



EPITÁCIO PESSOA



Tutorial de Instalação e Uso

ClaOdin-Quiz · quizzes estilo Kahoot para a sala de aula

Windows e Linux

Com Docker ou sem

ETE Epitácio Pessoa

Neste guia

1. O que é o ClaOdin-Quiz
2. Funcionalidades
3. Dependências e links
4. Instalar no Windows
5. Instalar no Linux
6. Configuração e senha do professor
7. Rede: descobrir/ajustar o IP
8. Como usar em sala
9. Erros comuns e soluções
10. Links úteis

1. O que é o ClaOdin-Quiz

Um aplicativo web de **quizzes estilo Kahoot** para usar em sala de aula, feito para a **ETE Epitácio Pessoa**. O professor projeta o jogo numa tela e os alunos entram pelo próprio celular, digitando um **PIN** ou lendo um **QR code** — **sem instalar nada** no aparelho do aluno.

Funciona na **rede local** da escola: o servidor roda no computador do professor e tudo acontece no navegador. Ele guarda os quizzes, conduz o jogo ao vivo, mostra o ranking e gera **estatísticas por turma** (com o nome real dos alunos, visível só para o professor) para ajudar a lançar nota.

Como funciona, em 1 frase: o professor abre <http://<ip-do-professor>:3000>, cria uma sala, os alunos entram pelo PIN/QR no celular, e o professor controla as perguntas pela tela projetada.

Tecnologia: TypeScript ponta a ponta — React + Vite (telas) e Node + Fastify + Socket.IO + SQLite (servidor), servidos numa porta só (3000). Código aberto sob licença MIT.

2. Funcionalidades

- **Entrada sem app:** aluno entra por **PIN** ou **QR code** no navegador do celular.
- **Modos de jogo: solo, dupla e grupo** (2–5 alunos, 1 aparelho por equipe).
- **Apelido + nome real:** apelido aparece no ranking; o nome real fica só para o professor.
- **Editor de texto rico:** negrito, listas, HTML e **equações em LaTeX** (MathJax local, sem internet).
- **Até 10 alternativas** por pergunta — cada uma com **cor + forma** (acessível a daltônicos).
- **Imagens na pergunta:** enviar arquivo, **colar (Ctrl+V)** ou por URL.
- **Pontuação por questão:** modo **rápido** (responder antes vale mais) ou **lento** (valor fixo ao acertar).
- **Ranking ao vivo e pódio** no final.
- **Reconexão automática:** se o celular dormir ou o Wi-Fi cair, o aluno volta **na mesma pergunta**.
- **Geração por IA** (Claude / ChatGPT / Gemini) — *opcional* — e **importação GIFT** (Moodle).
- **Estatísticas por turma + relatório em PDF** (via LaTeX).
- **Senha de professor e modo claro/escuro**.

3. Antes de começar — dependências e links

Há **dois caminhos** de instalação. Escolha um:

- **Caminho A — Docker** (mais simples; idêntico em Windows e Linux). Precisa só de Git + Docker.
- **Caminho B — Node (manual)**. Precisa de Git + Node.js. Use se não quiser/puder usar Docker.

Programa	Para quê	Necessário?	Link para baixar
Git	baixar (clonar) o projeto	Sim (ambos)	git-scm.com/downloads
Docker Desktop	rodar tudo pronto (Caminho A)	Só no Caminho A	docker.com/products/docker-desktop
Node.js 20+	rodar o servidor (Caminho B)	Só no Caminho B	nodejs.org (versão LTS)
MiKTeX (Windows)	gerar o PDF de estatísticas	Opcional	miktex.org/download
TeX Live (Linux)	gerar o PDF de estatísticas	Opcional	<code>sudo apt install texlive-latex-recommended texlive-latex-extra texlive-lang-portuguese</code>
Chaves de IA	gerar perguntas com IA	Opcional	Anthropic / OpenAI / Google AI Studio

O endereço do projeto (repositório): <https://github.com/ErlyAquino/claodin-quiz>

No **Docker**, o LaTeX (PDF) já vem incluído na imagem — não precisa instalar MiKTeX/TeX Live à parte.

4. Passo a passo — Windows

4.1 Instalar os pré-requisitos

1. Instale o **Git**: git-scm.com/download/win (avançar com as opções padrão).
2. **Caminho A**: instale o **Docker Desktop** ([link](#)) e abra-o uma vez (deixe iniciar).
Caminho B: instale o **Node.js LTS** (nodejs.org).
3. (Opcional, p/ o PDF) instale o **MiKTeX**: miktex.org/download.

4.2 Baixar o projeto

Abra o **PowerShell** (ou o "Git Bash") numa pasta de sua escolha e rode:

```
# baixa o projeto e entra na pasta
git clone https://github.com/ErlyAquino/claodin-quiz.git
cd claodin-quiz
```

4.3 Rodar — Caminho A (Docker)

```
copy .env.example .env
docker compose up -d --build
```

Pronto. Abra <http://localhost:3000> no computador do professor. Para parar: `docker compose down` (os dados em `server\data` ficam salvos).

4.4 Rodar — Caminho B (Node, sem Docker)

```
npm install
npm run setup      # cria o arquivo .env automaticamente
npm run build
npm start
```

Abra <http://localhost:3000>. Deixe a janela do terminal **aberta** durante a aula (fechar o terminal encerra o servidor).

Firewall do Windows: para os celulares dos alunos conseguirem conectar, libere a porta **3000**. Abra o PowerShell **como Administrador** e rode:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "ClaOdin-Quiz 3000" -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 3000 -Action Allow
```

5. Passo a passo — Linux (Ubuntu/Debian)

5.1 Instalar os pré-requisitos

```
# Git
sudo apt update && sudo apt install -y git

# Caminho A – Docker (script oficial) + permitir seu usuário
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER      # depois, saia e entre na sessão de novo

# Caminho B – Node.js 20 (sem Docker)
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

# (Opcional, p/ o PDF) LaTeX
sudo apt install -y texlive-latex-recommended texlive-latex-extra texlive-lang-portuguese
```

5.2 Baixar e rodar

```
git clone https://github.com/ErlyAquino/claodin-quiz.git
cd claodin-quiz

# Caminho A (Docker)
cp .env.example .env
docker compose up -d --build

# OU Caminho B (Node)
npm install
npm run setup
npm run build
npm start
```

Abra <http://localhost:3000>. Se usar firewall (ufw), libere a porta: `sudo ufw allow 3000/tcp`.

6. Configuração e senha do professor

Toda a configuração fica num arquivo chamado `.env` na raiz do projeto. Ele **não** é enviado ao GitHub. Crie-o com `npm run setup` (ou copiando o `.env.example`) e edite com qualquer editor de texto.

No Docker, atenção — isto é o que mais confunde: o `.env` é lido **só quando o contêiner é criado**. Depois de editar o `.env`, **não basta** `docker compose restart` (ele reinicia com o ambiente antigo). Para aplicar as mudanças, **recrie** o contêiner:

```
docker compose up -d      # recria com os novos valores
# se ainda assim não pegar, force:
docker compose down && docker compose up -d
```

Confirme que entrou no contêiner:

```
docker compose exec quiz printenv | grep -E "PROFESSOR_PASSWORD|API_KEY"
```

6.1 Trocar a senha do professor (importante!)

A senha protege os quizzes, gabaritos, estatísticas e o PDF — para os **alunos não verem as respostas**. O padrão é `professor`. **Troque por uma senha sua**: abra o `.env` e ajuste a linha (atenção: se ela vier com `#` na frente, **remova o `#`**; e não use espaços em volta do `=`):

```
PROFESSOR_PASSWORD=minha-senha-secreta
```

Depois **aplique a mudança**: no **Caminho B (Node)**, feche com Ctrl+C e rode `npm start` de novo; no **Docker**, rode `docker compose up -d` (recria o contêiner — `restart` não relê o `.env`).

6.2 Chaves de IA (opcional)

Para gerar perguntas com IA, coloque a chave do provedor desejado no `.env` e **aplique a mudança** (Node: reinicie o `npm start`; Docker: `docker compose up -d`). Sem chave, todo o resto funciona normalmente — só a geração por IA fica indisponível.

```
ANTHROPIC_API_KEY=...      # Claude (console.anthropic.com)
OPENAI_API_KEY=...         # ChatGPT (platform.openai.com)
GEMINI_API_KEY=...         # Gemini (aistudio.google.com/apikey)
```

Para conferir quais chaves o app reconheceu, abra `http://localhost:3000/api/health` — ele mostra `ai: { claude, openai, gemini }` com `true` para cada chave válida.

7. Rede: descobrir e ajustar o IP

O **professor** abre `http://localhost:3000` no próprio PC. Os **alunos**, no celular, usam o **IP do PC do professor** na rede da escola: `http://<IP-DO-PC>:3000`. O servidor também **imprime o IP no terminal** ao iniciar, e a tela do professor mostra um **QR code** pronto para os alunos.

Como descobrir o IP da rede local

Sistema	Comando	O que procurar
Windows	<code>ipconfig</code>	"Endereço IPv4" da sua rede (ex.: <code>192.168.0.2</code>)
Linux	<code>ip addr</code> ou <code>hostname -I</code>	endereço <code>192.168.x.x</code> da interface ativa

Dica: peça ao administrador da rede uma **reserva de DHCP / IP fixo** para o PC do professor — assim o endereço (e o QR) não muda a cada dia.

No Docker, o contêiner não enxerga o IP da rede, então o QR pode sair errado. Defina o IP do PC no `.env` e **recrie** o contêiner (`docker compose up -d`):

```
PUBLIC_HOST=192.168.0.2
```

Detalhe técnico: o endpoint `/api/netinfo` retorna o IP/porta detectados, usados para montar o QR.

8. Como usar em sala (fluxo rápido)

1. No PC do professor, abra `http://localhost:3000` e clique em **"Sou professor"** (use sua senha).
2. Crie/edite um quiz no painel (ou use o de demonstração), e clique em **lançar/criar sala**.
3. Escolha o **modo** (solo/dupla/grupo) **antes** de os alunos entrarem.
4. Projete a tela: aparece o **PIN** e o **QR code**. Os alunos entram pelo celular e colocam apelido/nome.
5. Conduza: **iniciar** → cada pergunta tem tempo e contadores → **Revelar** resposta → **Ranking** → **Próxima**.
6. No fim: **pódio** + **estatísticas** da turma (e o **PDF** para lançar nota).

9. Erros comuns e soluções

Sintoma / erro	Causa provável	Solução
Editei o <code>.env</code> (senha/chaves) e não mudou nada — no Docker	<code>restart</code> não relê o <code>.env</code>	Recrie o contêiner: <code>docker compose up -d</code> (ou <code>down && up -d</code>). O <code>restart</code> mantém o ambiente antigo. Confira: <code>docker compose exec quiz printenv grep API_KEY</code> .
Senha do professor não muda	linha comentada ou com espaços	Remova o <code>#</code> da frente de <code>PROFESSOR_PASSWORD=</code> ; sem espaços no <code>=</code> . Depois recrie/reinicie.
Alunos não conseguem entrar pelo celular	rede/firewall	Confirme que estão no mesmo Wi-Fi ; use o IP certo (não <code>localhost</code>); libere a porta 3000 no firewall.
<code>EADDRINUSE</code> / "porta 3000 em uso"	outro programa usa a 3000	Feche o outro programa, ou rode em outra porta: defina <code>PORT=3001</code> no <code>.env</code> e recrie/reinicie.
QR aponta para endereço errado (Docker)	contêiner não vê o IP da LAN	Defina <code>PUBLIC_HOST=<ip-do-pc></code> no <code>.env</code> e rode <code>docker compose up -d</code> .
Erro ao instalar <code>better-sqlite3</code> (compilação)	faltam ferramentas de build	Use o Docker (já traz tudo). Ou instale: Windows → "Visual Studio Build Tools"; Linux → <code>sudo apt install python3 make g++</code> .
<code>docker: command not found</code> / Docker não sobe	Docker não instalado/iniciado	Windows: instale e abra o Docker Desktop . Linux: <code>sudo usermod -aG docker \$USER</code> e relogue .
Versão do Node muito antiga	Node < 20	Instale o Node.js 20+ (LTS) em nodejs.org .
Tela branca / "Cannot GET /" (Caminho B)	faltou compilar o client	Rode <code>npm run build</code> antes de <code>npm start</code> .
O PDF de estatísticas não gera	LaTeX ausente	Instale MiKTeX (Win) / TeX Live (Linux). Na 1ª vez o MiKTeX pode pedir para instalar pacotes — permita . (No Docker já vem pronto.)
Geração por IA falha (erro 503)	sem chave / sem créditos	Coloque a chave no <code>.env</code> , recrie/reinicie, e cheque <code>/api/health</code> . Verifique se há créditos na conta do provedor.
As salas somem do nada	o servidor reiniciou	As salas ficam na memória — mantenha o terminal do <code>npm start</code> aberto durante a aula.

10. Links úteis

Recurso	Link
Repositório do projeto (código + README)	github.com/ErlyAquino/claodin-quiz
Git (baixar)	git-scm.com/downloads
Node.js (LTS)	nodejs.org
Docker Desktop	docker.com/products/docker-desktop

MiKTeX (LaTeX, Windows)	miktex.org/download
-------------------------	---

ClaOdin-Quiz · ETE Eptácio Pessoa · Licença MIT · Tutorial gerado para instalação em Windows e Linux.